

GUÍA TÉCNICA WONDERGREEN

# GRANADILLA

Primera versión técnica: integra el sistema Wondergreen, el antecedente interno de Sonsón y referencias oficiales para nutrición y sanidad de *Passiflora ligularis*.

V1 técnica · Agosto 2026

Diagnóstico · etapas · suelo y agua · aplicación · fitosanidad · seguimiento

# Qué sabemos y qué no debemos sobreactuar

La biblioteca puede ser madura aunque la evidencia propia de desempeño todavía sea limitada. La diferencia debe quedar explícita.

## Confirmado internamente

El memorando de enero de 2024 incluyó una prueba en pasifloras (granadilla + gulupa) y planteó medir crecimiento, suelo, rendimiento, calidad, ambiente y comparación estadística.

## Seguimiento posterior

El dossier interno de agosto de 2026 registra 500 plantas de granadilla en zona medio-fría. También deja claro que faltan resultados estructurados.

## Fuente externa sólida

ICA mantiene medidas específicas para prevención y control de la secadera de la granadilla. AGROSAVIA dispone de capítulos de nutrición, BPA y caracterización sanitaria del cultivo.

## Por validar

Dosis, frecuencia, rendimiento, ahorro, calidad y respuesta propia de Wondergreen requieren ficha vigente, lote, diseño de ensayo y seguimiento. No se convierten antecedentes en claims.

# Mapa de nutrición por etapas

La línea cambia con el predominio fisiológico y con la lectura de raíz, agua, carga y sanidad.

| Etapa                     | Necesidad dominante                             | Línea Wondergreen |
|---------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| Establecimiento           | Prendimiento, raíz, suelo, primeros brotes      | Compost + 2GROW   |
| Formación y conducción    | Construir estructura vegetativa y tutorado      | 2GROW → 2BALANCE  |
| Prefloración              | Transición reproductiva confirmada              | 2BLOOM            |
| Floración y cuajado       | Sostener flor y pasar a fruto según predominio  | 2BLOOM → 2FRUIT   |
| Llenado y cosecha         | Carga y desarrollo de fruto                     | 2FRUIT            |
| Poscosecha / recuperación | Recuperar área vegetativa o sostener equilibrio | 2GROW o 2BALANCE  |

## Principio técnico

En granadilla, el sitio y el ambiente condicionan fuertemente el cultivo. La bibliografía de AGROSAVIA destaca que el establecimiento depende de la calidad del sitio y material; clima, suelo y agua afectan el comportamiento fisiológico. La nutrición no se interpreta aislada.

# Antes de fertilizar, lea el lote

En granadilla, la nutrición puede fallar si el problema dominante es cuello/raíz, drenaje, sanidad, conducción o polinización.

## 1. Cultivo y etapa

Edad, estado de la espaldera/emparrado, longitud de brotes, botones, flor, fruto, carga y recuperación.

## 2. Suelo y agua

Análisis si existe; textura, materia orgánica, pH, humedad, drenaje, compactación, encharcamiento y uniformidad del riego.

## 3. Raíz y cuello

Revisar color y vigor de raíces, lesiones en cuello, marchitez, historial de secadera, heridas y contacto de fertilizante con la base del tallo.

## 4. Sanidad y polinización

Dasiops spp., antracnosis, secadera, daños de flor/fruto, insectos polinizadores, manejo de podas y residuos.

## Regla de decisión

Si hay marchitez progresiva, lesión de cuello, raíces podridas o foco compatible con secadera, no "corregir" con más fertilizante: activar diagnóstico fitosanitario y medidas oficiales.

# Sistema Wondergreen en granadilla

Un sistema por etapas, no una mezcla universal.

| Producto / línea | Fórmula / tipo                        | Rol                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compost          | Base orgánica                         | Materia orgánica y acondicionamiento del suelo.                                                 |
| 2GROW            | 15-3-3 · líquidos 100-20-20 / 200-0-0 | Arranque, crecimiento, rebrote y recuperación.                                                  |
| 2BALANCE         | 7-7-7 · líquido 70-70-70              | Mantenimiento y equilibrio.                                                                     |
| 2BLOOM           | 3-8-3 · líquido 30-80-30              | Prefloración y floración.                                                                       |
| 2FRUIT           | 3-3-8 · líquido 30-30-80              | Cuajado, llenado y producción.                                                                  |
| Bioinsumos       | Según ficha y blanco                  | Trichoderma, Bacillus subtilis, Beauveria, Metarhizium y Extracto Ajo Ají con función concreta. |

## Aplicación vigente

Sólidos y compost: al suelo con humedad, distribuidos en la zona radicular y sin contacto con el cuello/tallo.

Líquidos Wondergreen: dilución general 1:10 cuando corresponda, salvo ficha posterior específica. La dilución no reemplaza la dosis agronómica ni define frecuencia.

# Establecimiento

## Producto / fórmula

Compost + 2GROW 15-3-3 · líquidos 100-20-20 / 200-0-0

## Necesidad dominante

Construir suelo, raíz y primeros brotes sin crear exceso de humedad en el cuello.

## Qué mirar antes

Material sano · drenaje · prendimiento · raíces · humedad · análisis de suelo si existe.

## Cómo aplicar

Compost y sólido al suelo húmedo. Líquidos por drench/fertirriego 1:10 cuando corresponda; dosis según ficha y lote.

## Qué medir después

Prendimiento · brotación · uniformidad · raíz · humedad.

## Sanidad que puede cambiar la decisión

Secadera: material propagativo sano, prevención de encharcamiento y bioseguridad son filtros críticos.

**Secuencia:** diagnosticar → confirmar etapa → seleccionar línea → definir producto, vía, unidad y dosis soportada → aplicar → registrar → ajustar.

# Formación y conducción

## Producto / fórmula

2GROW → 2BALANCE

## Necesidad dominante

Construir estructura vegetativa y conducción sin mantener empuje nitrogenado cuando ya no domina esa necesidad.

## Qué mirar antes

Vigor · brotes · emparrado/tutorado · poda · raíz/cuello · uniformidad.

## Cómo aplicar

2GROW mientras domine crecimiento; migrar a 2BALANCE cuando la estructura ya esté suficiente.

## Qué medir después

Longitud y número de brotes · uniformidad · recuperación tras poda · sanidad.

## Sanidad que puede cambiar la decisión

Poda y residuos deben manejarse con higiene; una planta con cuello afectado no se interpreta como simple deficiencia.

**Secuencia:** diagnosticar → confirmar etapa → seleccionar línea → definir producto, vía, unidad y dosis soportada → aplicar → registrar → ajustar.

# Prefloración

## Producto / fórmula

2BLOOM 3-8-3 · líquido 30-80-30

## Necesidad dominante

Acompañar transición reproductiva confirmada sin usar el calendario como sustituto del diagnóstico.

## Qué mirar antes

Botones · vigor · humedad · raíz · presión de Dasiops · estado de la cobertura vegetal y polinizadores.

## Cómo aplicar

Sincronizar 2BLOOM con la etapa. Sólido al suelo; líquido 1:10 cuando corresponda, con dosis y vía soportadas.

## Qué medir después

Número/retención de botones · floración · uniformidad · sanidad.

## Sanidad que puede cambiar la decisión

Dasiops puede causar caída/daño de botones; diferenciar plaga de falla nutricional.

**Secuencia:** diagnosticar → confirmar etapa → seleccionar línea → definir producto, vía, unidad y dosis soportada → aplicar → registrar → ajustar.

# Floración y cuajado

## Producto / fórmula

2BLOOM → 2FRUIT

## Necesidad dominante

Cambiar de línea conforme el predominio pase de flor a fruto y la carga real lo justifique.

## Qué mirar antes

Flor/fruto predominante · cuajado · agua · polinización · raíz · sanidad de botones y frutos.

## Cómo aplicar

Mover de 2BLOOM a 2FRUIT según necesidad dominante; no sostener ambas líneas por rutina.

## Qué medir después

Cuajado · desarrollo inicial del fruto · uniformidad · incidencia de daño.

## Sanidad que puede cambiar la decisión

La polinización es determinante en formación de fruto; no atribuir cuajado únicamente a fertilización.

**Secuencia:** diagnosticar → confirmar etapa → seleccionar línea → definir producto, vía, unidad y dosis soportada → aplicar → registrar → ajustar.

# Llenado, cosecha y recuperación

## Producto / fórmula

2FRUIT → 2GROW o 2BALANCE

## Necesidad dominante

Sostener llenado y luego volver a leer el sistema después de cosecha/poda.

## Qué mirar antes

Carga · tamaño/desarrollo de frutos · agua · vigor · sanidad · severidad de poda o agotamiento.

## Cómo aplicar

2FRUIT cuando domina llenado. Tras cosecha o poda, elegir 2GROW si domina recuperación o 2BALANCE si domina continuidad.

## Qué medir después

Uniformidad · fruto · vigor · brotación poscosecha · sanidad.

## Sanidad que puede cambiar la decisión

Antracnosis, Dasiops y problemas de raíz/cuello pueden reducir fruta comercial aun con nutrición adecuada.

**Secuencia:** diagnosticar → confirmar etapa → seleccionar línea → definir producto, vía, unidad y dosis soportada → aplicar → registrar → ajustar.

# Fitosanidad integrada

La secadera no es un pie de página: en granadilla es un filtro estructural de la recomendación.

## Secadera / pudrición del cuello

ICA establece medidas específicas de prevención y control. Material sano, evitar encharcamientos, bioseguridad, manejo de suelo y aviso/diagnóstico ante focos son centrales.

## Moscas Dasiops spp.

AGROSAVIA y literatura colombiana las reconocen como plaga limitante de pasifloras. En granadilla pueden afectar botones y frutos; monitoreo y manejo integrado son necesarios.

## Antracnosis y otros problemas

Se reportan problemas como antracnosis y otras enfermedades en sistemas productivos. El diagnóstico de campo/laboratorio precede cualquier ajuste nutricional.

## Polinización y manejo del cultivo

La formación de fruto depende también de polinización, agua, poda/conducción y ambiente; fertilización es un componente del sistema, no el único.

# Programa de decisión Wondergreen

La guía ordena decisiones y deja separados los límites de evidencia propia.

| Etapa           | Necesidad dominante                                       | Línea Wondergreen                               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Diagnosticar | Etapa + suelo + agua + raíz/cuello + conducción + sanidad | No seleccionar producto todavía                 |
| 2. Priorizar    | Identificar la necesidad dominante                        | Suelo / crecimiento / equilibrio / flor / fruto |
| 3. Seleccionar  | Elegir línea y producto exacto                            | Compost / 2GROW / 2BALANCE / 2BLOOM / 2FRUIT    |
| 4. Aplicar      | Momento + vía + unidad + dosis soportada                  | Líquidos 1:10 solo como dilución general        |
| 5. Medir        | Brotación, flor/fruto, uniformidad, raíz, sanidad         | Registrar antes/después                         |
| 6. Aprender     | Separar observación de evidencia                          | Diseñar validación propia                       |

**Fuentes internas:** Memorando de entendimiento prueba piloto (18 ene 2024); Dossier cultivos en desarrollo - Piloto Sonsón (ago 2026).

**Fuentes externas:** ICA - Protección fitosanitaria en frutales y medidas para secadera de la granadilla; AGROSAVIA - Un modelo para el manejo de la nutrición en granadilla (2010); Caracterización sanitaria de granadilla, gulupa y maracuyá (2020); Amaya et al. (2009) sobre Dasiops spp.